



A photograph of two women sitting outdoors, laughing joyfully. The woman on the left has curly hair and is wearing a light-colored top. The woman on the right has long blonde hair and is wearing a plaid shirt. They are sitting on a log or a large rock. The background shows trees and a building. The entire image is covered with a semi-transparent blue overlay.

laaS en sector salud Colombiano



Introducción

El sector de la salud en Colombia se enfrenta a desafíos constantes en cuanto a la gestión y el procesamiento de grandes volúmenes de datos médicos, la necesidad de aplicaciones y sistemas ágiles y escalables, así como la seguridad y privacidad de la información de los pacientes. La implementación de IaaS en el sector de la salud puede ofrecer soluciones efectivas a estos desafíos al proporcionar una infraestructura flexible y escalable





Los servicios en la nube están experimentando un crecimiento significativo en América Latina, incluyendo Colombia, con un aumento estimado entre un 30% y 40%.

En Colombia, se estima que el mercado de servicios en la nube tiene un valor de alrededor de 10 mil millones de dólares, y el sector salud representa aproximadamente el 15% de este mercado.

La adopción de servicios en la nube en el sector salud ofrece beneficios como mayor seguridad y privacidad para los hospitales, en comparación con mantener los sistemas internamente.

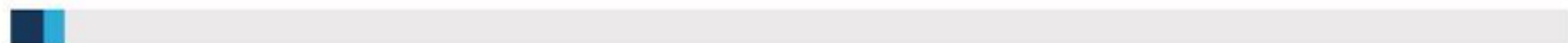
Algunas empresas ofrecen servicios de IAAS en Colombia, como **Thunder Cloud** de **InterNexa**, **Claro Cloud**, **Tigo Business 360**, que cuenta con plataformas en el país.





Alcance

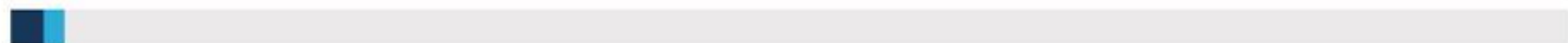
Este documento solo brinda una pequeña definición de IaaS en la nube, el cual tiene objetivo ayudar a las organizaciones de atención médica a identificar los impulsores y los modelos de servicio de esta tendencia. También proporciona un conjunto de criterios y consideraciones para evaluar y considerar al comprar IaaS en la nube.





Metodología

Para el desarrollo de la siguiente investigación, inicialmente se indagó sobre los fundamentos teóricos, características, servicios, ventajas y desventajas, proveedores de servicios, lo cual permitió identificar las diferentes alternativas al momento de contratar IaaS en la nube.





Marco regulatorio

Ley de TIC 1341 del 30 de Julio de 2009 y se ratifica en el **decreto 1078 de 2017 artículo 2.2.9.1.1.1** de la estrategia de Gobierno en Línea (GEL). Este principio plantea: “El Estado garantizará la libre adopción de tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos internacionales competentes e idóneos en la materia, que permitan fomentar la eficiente prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia, y que su adopción sea armónica con el desarrollo ambiental sostenible





Indicador del sector (ANS)

Disponibilidad del servicio:

La disponibilidad se mide acorde al servicio contratado, aunque haciendo un énfasis se tomará como resultado que en el sector salud el nivel de servicio es de 99.7 qué significan a 720 horas mensuales, el incumplimiento de la disponibilidad generará resarcimiento y si supera un 10% de indisponibilidad es un penalización sobre el contrato.

Se muestra un ejemplo acorde a una de las entidades de salud:

Disponibilidad	100 <= 99.7 - Cumple con el contrato 99.6 <= 90.0 - Se realiza resarcimiento 89.9 <= 0 - Se realiza penalización al contrato con la reducción entre el 30% o 50% sobre la facturación mensual.
----------------	--





Indicador del sector (ANS)

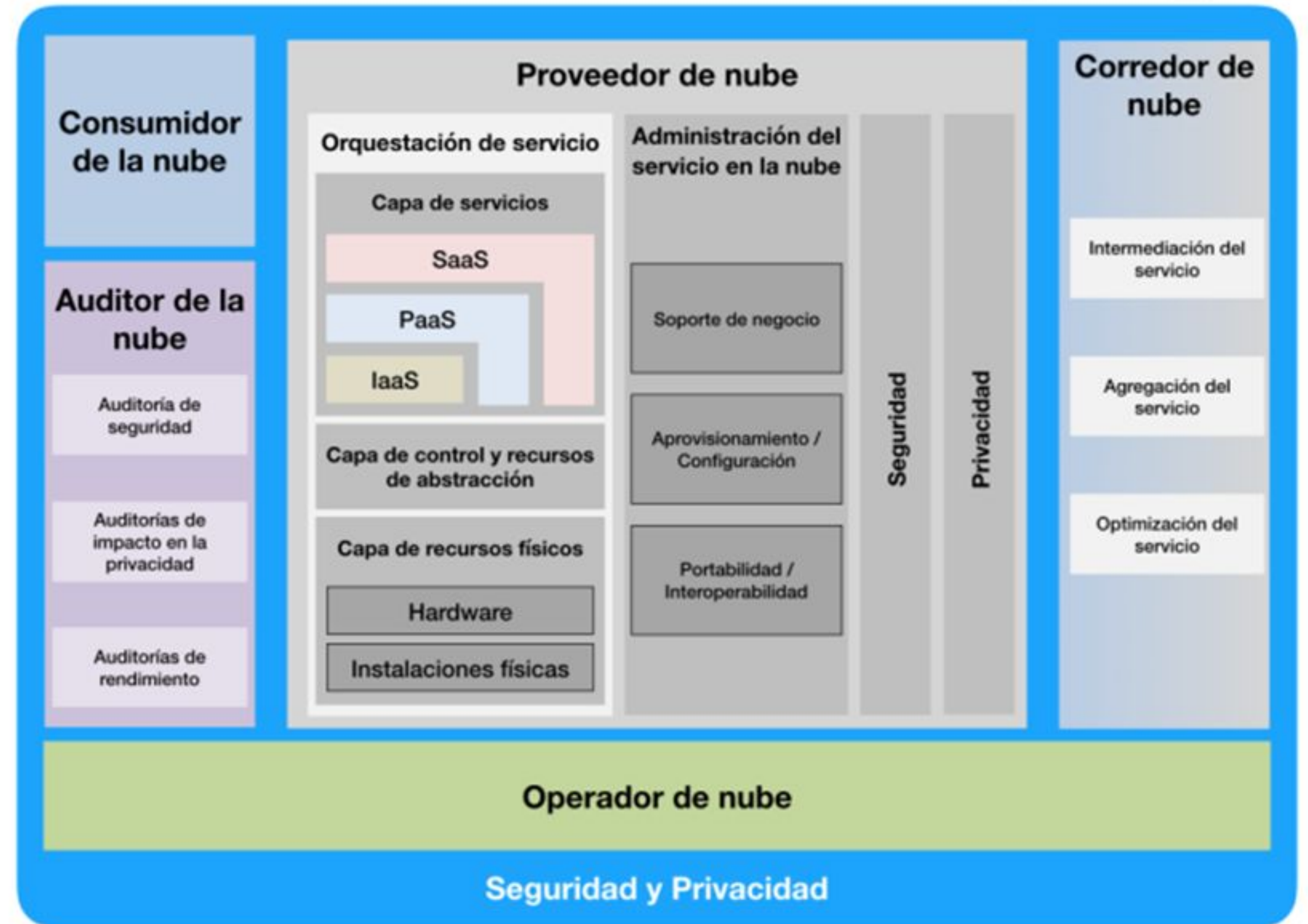
Rendimiento: El rendimiento es la medida de la rapidez con la que la infraestructura en la nube puede procesar las solicitudes de los clientes. Un buen rendimiento es importante para garantizar que los clientes tengan una experiencia positiva al usar las aplicaciones y datos que se almacenan en la nube.

Confiabilidad: La confiabilidad es la medida de la probabilidad de que la infraestructura en la nube funcione correctamente. Una alta confiabilidad es importante para garantizar que los clientes puedan confiar en la infraestructura en la nube para almacenar sus datos y aplicaciones.





Actores principales





Tendencias tecnológicas

Virtualización y Nube: La virtualización de infraestructuras y el uso de servicios en la nube han ganado impulso en Colombia.

Automatización y Orquestación: La automatización y orquestación de la infraestructura se volvieron más populares para agilizar la entrega de servicios, optimizar el uso de recursos y reducir los costos operativos.

Seguridad Cibernética: Con el aumento de las amenazas cibernéticas, la seguridad de la infraestructura de TI se convirtió en una prioridad para empresas y organizaciones en Colombia.

Big Data y Analítica: El análisis de grandes volúmenes de datos se volvió cada vez más relevante para tomar decisiones informadas y obtener información valiosa. La adopción de soluciones de big data y analítica se extendió en diversos sectores en busca de una ventaja competitiva.

Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático: La inteligencia artificial y el aprendizaje automático se aplicaron en diversos contextos, como análisis de datos, automatización de tareas, optimización de procesos y personalización de servicios.





Ventajas y desventajas

Ventajas de IaaS en el sector de la salud

- Control total sobre la infraestructura establecida.
- Nos permite solicitar recursos de capacidad, almacenamiento, rendimiento de una manera rápida.
- La capacidad de ingresar a la Infraestructura desde cualquier lugar.
- Reducción de costos ya que solo se realizará el pago por el uso de los recursos.
- No se vuelven a presentar ventanas mantenimiento.

Desventajas de IaaS en el sector salud

- Nosotros como clientes somos los responsables de la seguridad y recuperación de los datos.
- Requiere configuración y mantenimiento prácticos.
- Dificulta la protección de aplicaciones antiguas en una infraestructura basada en la nube.





Bibliografías

- MINTIC (2018). "Guía de Seguridad para el Uso de Servicios en la Nube". https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G12_Seguridad_Nube.pdf
- MINTIC(2018)."Directiva_documento_0002_2018". https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/directiva_documento_0002_2018.htm
- Red Hat (2022). "¿Qué es la IaaS?". <https://www.redhat.com/es/topics/cloud-computing/what-is-iaas>
- Google Cloud. "¿Qué es la infraestructura como servicio (IaaS)?". [https://cloud.google.com/learn/what-is-iaas?hl=es#:~:text=La%20infraestructura%20como%20servicio%20\(IaaS,a%20trav%C3%A9s%20de%20la%20nube.](https://cloud.google.com/learn/what-is-iaas?hl=es#:~:text=La%20infraestructura%20como%20servicio%20(IaaS,a%20trav%C3%A9s%20de%20la%20nube.)
- MINTIC. Decreto 1078 de 2017 artículo 2.2.9.1.1.1. Estrategia de Gobierno en Línea (GEL).
- Congreso de Colombia. Ley de TIC, 1341 del 30 de julio de 2009.
- Mesa Sectorial Cloud Computing (2010), Cloud Computing una perspectiva para Colombia.
- Guía 12 (2016, Mar.), Seguridad en la nube, Seguridad y privacidad de la información,MINTIC.https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G12_Seguridad_Nube.pdf

GRACIAS



